LAPORAN PRAKTIKUM MIKROKONTROLER

07. Input Analog

Nama : ITA ALFIRA LALA

NIM : 24.11.6127

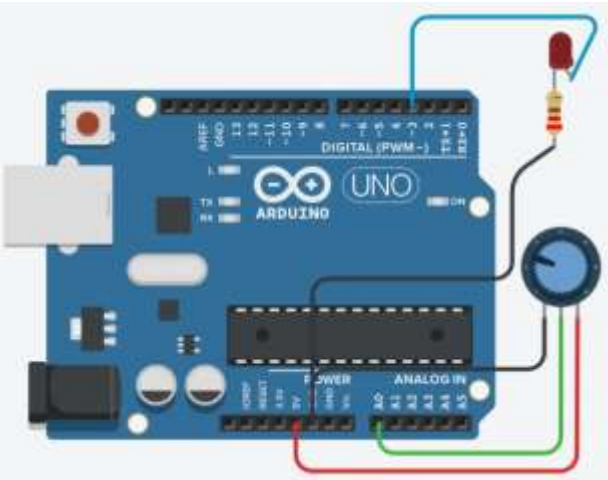
Kelas : IF04

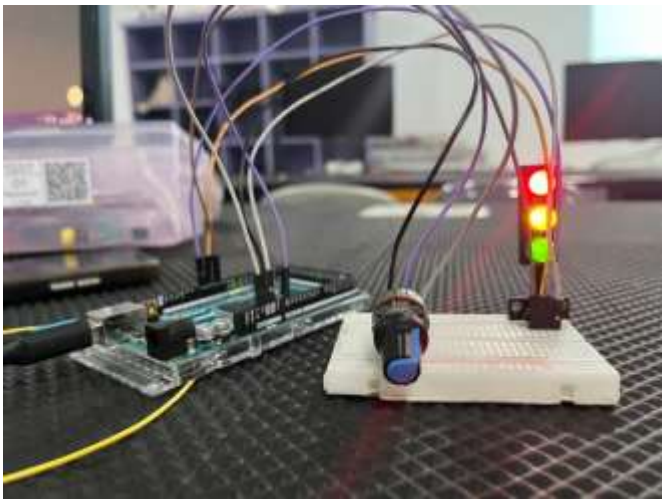
LAPORAN PRAKTIKUM

1. Persiapan Praktikum

Input analog Sebagai Berikut

Rangkaian :





2. Tujuan Praktikum

Deskripsikan tujuan dari praktikum menurut Anda!

---

3. Tugas

Kerjakan tugas praktikum berikut :

Buatlah koding yang mengatur :

1. Jika potensio diputar, lampu akan ikut menyala seiring perputaran dari potensiometer.

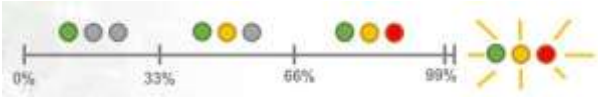
```
void setup()
{
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  int a = analogRead(A0);
  int pwm = map(a, 0, 1023, 0, 255);
  Serial.print("Analog Value: ");
  Serial.println(a);
  Serial.print("Mapped PWM Value: ");
  Serial.println(pwm);
  delay(10); // Small delay
}
```

2. **Tambahkan LCD I2C pada rangkaian,**
   Buatlah coding yang bisa menampilkan persentase perputaran potensiometer di Layar LCD

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup()
{
  pinMode(A0, INPUT);
  Serial.begin(9600);

  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print("Potensiometer");
}

void loop()
{
  int a = analogRead(A0);
    float percentage = (a / 1023.0) * 100.0;

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Analog: ");
  lcd.print(a);
  lcd.print("    ");
```

```
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Persen: ");
  lcd.print(percentage, 1);
  lcd.print("% ");

  Serial.print("Analog Value: ");
  Serial.println(a);
  Serial.print("Percentage: ");
  Serial.print(percentage, 1);
  Serial.println("%");

  delay(250);
}
```

3. **Tambahkan 2 LED tambahan pada rangkaian,**
   - Buatlah coding yang mengatur :
   - Jika Potensio diputar lampu akan menyala seiring putaran value potensio
   - value 0%-33% lampu hijau menyala
   - Value 34%-66% lampu hijau dan kuning menyala
   - Value 67%-99% lampu hijau, kuning, dan merah menyala
   - Value 100% ketiga lampu berkedip




```
void setup()

{

  pinMode(A0, INPUT);

  pinMode(3, OUTPUT);

  pinMode(5, OUTPUT);

  pinMode(6, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);

}


void loop()

{

  int a = analogRead(A0);

  int pwm = map(a, 0, 1023, 0, 255);


  if (a <= 341) {

    digitalWrite(3, HIGH);
```

```
    digitalWrite(5, LOW);
    digitalWrite(6, LOW);
  }
  else if (a <= 682) {
    digitalWrite(3, HIGH);
    digitalWrite(5, HIGH);
    digitalWrite(6, LOW);
  }
  else if (a <= 1022) {
    digitalWrite(3, HIGH);
    digitalWrite(5, HIGH);
    digitalWrite(6, HIGH);
  }
  else {
    digitalWrite(3, HIGH);
    digitalWrite(5, HIGH);
    digitalWrite(6, HIGH);
    delay(250);
    digitalWrite(3, LOW);
    digitalWrite(5, LOW);
    digitalWrite(6, LOW);
    delay(250);
  }
  Serial.print("Analog Value: ");
  Serial.println(a);
  Serial.print("Mapped PWM Value: ");
  Serial.println(pwm);

  delay(250);
}
```

Ketentuan pengerjaan, *lengkapi hasil perkerjaan kalian dengan gambar rangkaian yang kalian buat, boleh menggunakan simulasi, boleh foto alat langsung!*

Selamat Mengerjakan